

Objetivo general del proyecto

El objetivo general de este proyecto es practicar varias etapas del desarrollo de una aplicación de software, desde el análisis hasta la construcción una aplicación funcional. A través del proyecto, los estudiantes pondrán en práctica todas las habilidades desarrolladas en el curso.

Objetivos específicos del proyecto

Durante el desarrollo de este proyecto se buscará el desarrollo de las siguientes habilidades:

1. Identificar y abstraer entidades en un dominio particular, así como sus características y relaciones.
2. Construir diagramas de clase UML para expresar modelos de dominio y modelos de diseño.
3. Diseñar una aplicación basada en el paradigma orientado a objetos y expresar el diseño, justificando las decisiones importantes que hayan tomado.
4. Implementar un diseño utilizando el lenguaje de programación Java, poniendo énfasis en la implementación de las funcionalidades requeridas.
5. Construir un conjunto de programas sencillos que demuestren que las funcionalidades están correctamente implementadas.
6. Redactar y evaluar historias de usuario con criterios de calidad, a través de un ejercicio colaborativo entre los grupos del curso.

Instrucciones generales

A continuación, encontrará la definición inicial del proyecto, que será la base del trabajo de los 3 proyectos que se construirán durante todo el semestre.

El trabajo del proyecto #2 debe partir de la base del proyecto #1, y el trabajo del proyecto #2 será la base del proyecto #3. Si es necesario, podrán hacerse cambios en cada una de las etapas para mejorar o corregir decisiones que se hayan tomado en las etapas anteriores.

En el proyecto #1 **no es necesario** que haya una interfaz que le permita al usuario interactuar con la aplicación. Sin embargo, deben construirse programas que demuestren que la lógica de la aplicación y las historias de usuario quedaron debidamente implementadas. Estos programas (o consolas) deben solicitarle al usuario la menor cantidad posible de información para correr (por ejemplo, el nombre de un archivo para cargar los datos, o el nombre de una funcionalidad que se quiera demostrar)[1]. Estos programas también tienen que mostrar, a través de la consola, el estado de la aplicación de una forma que sea fácil de entender y que permita apreciar que la funcionalidad es correcta.

[1] Estos programas también podrían verse como precursores de pruebas automatizadas. Si usted quiere, puede implementar pruebas usando Junit, pero eso se estudiará más adelante en el curso.

La Entrega 1 del Proyecto 1 (Análisis) de este proyecto estará disponible desde el primer día de clase, e inicia con una mini-competencia de historias de usuario que se explica en el detalle de esa entrega, más adelante en este documento.

En el proyecto #2, uno de los requerimientos será implementar un mecanismo de interacción con el usuario basada en consola. En este proyecto sí será necesario implementar una por una las historias de usuario y permitir toda la interacción con los usuarios para que entreguen la información que se requiere. El motivo de esta separación entre los requerimientos del proyecto #1 y el proyecto #2 es que en el primero el foco debería estar en el diseño y la implementación de la lógica de la aplicación y no en la lógica de la interacción con los usuarios, validación de las entradas y presentación de los resultados.

El proyecto debe desarrollarse en **grupos que podrán cambiar para el proyecto #2, pero no para el proyecto #3.**

Contexto del proyecto

En este proyecto construirá un sistema de analítica deportiva que apoye el funcionamiento de un club deportivo: el **Club Deportivo Séneca (CDS)**. El club combina dos frentes de operación: por un lado, la gestión deportiva de sus disciplinas —equipos de conjunto y academias individuales de raqueta— con sus entrenamientos, partidos y estadísticas; por otro, una tienda de artículos deportivos y una cafetería para sus socios. Al sistema pueden acceder tres tipos de usuario: socios (jugadores), empleados del club (entrenadores y fisioterapeutas) y un administrador encargado de vigilar que todo se encuentre en orden.

El Club Deportivo es la rama deportiva de una institución universitaria y su propósito es doble: por un lado, la formación de sus integrantes a lo largo de distintas etapas de edad y, por el otro, la representación de la institución en los circuitos deportivos universitarios de la ciudad y del país. Alrededor de esta misión de **formar y competir** gira toda su operación, y es justamente la gestión de sus equipos, jugadores, partidos internos y competencias externas lo que este sistema debe apoyar. La principal preocupación se centra, entonces, en llevar un control ordenado de quién juega, en qué equipo, bajo qué reglas y con qué resultados.

Club Deportivo Séneca

El club ofrece tres deportes de conjunto: fútbol, baloncesto y voleibol. Para cada deporte existen equipos organizados por categoría de edad (Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores). Cada equipo tiene un nombre, pertenece a un único deporte y una única categoría, y tiene un cupo máximo de jugadores inscritos. Un jugador puede pertenecer a un único equipo por deporte, pero puede estar inscrito simultáneamente en más de un deporte de conjunto, siempre que su edad corresponda a la categoría de cada equipo. Dentro de su equipo, cada jugador tiene una posición (por ejemplo, en fútbol: portero, defensa, mediocampista o delantero) y un número de camiseta único dentro de ese equipo.

El club organiza partidos internos entre sus propios equipos para efectos de práctica y evaluación. Cada partido tiene fecha, deporte, dos equipos contrincantes (de la misma categoría y deporte) y un marcador final. Para poder disputarse, un equipo debe presentar un número mínimo de jugadores habilitados, que varía según el deporte (por ejemplo, 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol); si un equipo no alcanza ese mínimo, el partido no puede jugarse. De cada partido se registran estadísticas individuales de cada jugador que participó, y estas varían según el deporte (goles y asistencias en fútbol; puntos y rebotes en baloncesto; aces y bloqueos en voleibol). En

fútbol, además, un jugador puede recibir tarjetas amarillas o rojas; si acumula dos amarillas o recibe una roja, queda suspendido para el siguiente partido de su equipo.

Competencia

El club no solo juega de puertas adentro. Su vocación competitiva lo lleva a inscribir equipos —típicamente los de la categoría Mayores— en dos circuitos deportivos universitarios: el organizado por **ASCUN** (Asociación Colombiana de Universidades) y el **Torneo de los Cerros**, una tradicional competencia entre universidades de la ciudad. Cada competencia tiene un nombre, la entidad que la organiza, el año o temporada en que se disputa, el deporte y la categoría habilitada, y un formato de juego. En estas competencias los rivales ya no son equipos del propio club, sino equipos de otras instituciones, de modo que de cada partido de competencia se registran, además de la fecha y el marcador, la institución rival y el escenario donde se jugó.

Para inscribir un equipo en una competencia, este debe cumplir los requisitos de inscripción del circuito, como contar con una nómina mínima de jugadores habilitados y pertenecer a la categoría permitida. Solo los jugadores registrados en la nómina de la competencia pueden disputar sus partidos oficiales.

Los dos circuitos se diferencian en su formato, y el sistema debe poder manejar ambos. El Torneo de los Cerros se juega usualmente como una liga de todos contra todos, en la que cada resultado otorga puntos a los equipos y se construye una tabla de posiciones. La competencia de ASCUN, en cambio, suele disputarse por fases: una fase de grupos seguida de una fase de eliminación directa, en la que avanzar depende tanto de los puntos como de los enfrentamientos directos. En los formatos de liga, los puntos dependen del deporte: en fútbol una victoria otorga tres puntos, el empate uno y la derrota cero; en baloncesto y voleibol no existen los empates, pues siempre se juega hasta definir un ganador (en voleibol, de hecho, el marcador se lleva por sets).

A lo largo de una competencia, las estadísticas individuales de los partidos se acumulan, lo que permite construir clasificaciones como la del goleador del torneo o la del jugador más destacado. Las sanciones se respetan también en el ámbito competitivo: un jugador suspendido por acumulación de tarjetas no puede ser alineado en el siguiente partido oficial de su equipo, y la acumulación de amonestaciones se lleva a lo largo de toda la competencia según sus reglas.

Deportes individuales

El club tiene además tres academias de disciplinas individuales: tenis, pádel y tenis de mesa. A diferencia de los deportes de conjunto, en estas disciplinas los socios se inscriben individualmente (no pertenecen a un equipo) y se les asigna un nivel (Principiante, Intermedio o Avanzado) que determina con quién pueden programar partidos de práctica. Cada disciplina cuenta con instalaciones propias —canchas de tenis, canchas de pádel y mesas de tenis de mesa—, cada una con una capacidad definida (una cancha de tenis admite 2 o 4 jugadores según sea partido sencillo o dobles; una cancha de pádel siempre es de dobles, 4 jugadores; una mesa de tenis de mesa admite 2 o 4 jugadores). Los socios pueden reservar una instalación por un bloque horario, indicando cuántos jugadores participarán y la modalidad (sencillos o dobles, cuando aplique). El club tiene un número máximo de instalaciones simultáneas por disciplina, y si el cupo está completo la reserva debe rechazarse.

Los partidos de práctica solo pueden programarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes (un jugador Intermedio puede jugar contra otro Intermedio o contra un Avanzado, pero no contra un Principiante), salvo que uno de los dos jugadores sea también un entrenador. De cada partido se registran estadísticas propias de la

disciplina: en tenis y pádel, sets y games ganados, aces y errores no forzados; en tenis de mesa, sets ganados y puntos totales. Tras cada partido se actualiza un puntaje de ranking (tipo ELO simplificado) por jugador y disciplina, que se usará más adelante para el emparejamiento y para las visualizaciones de rendimiento del Proyecto 3.

Entrenamiento

Cada entrenador planea sesiones de entrenamiento: grupales para los equipos de conjunto, o individuales y grupales pequeñas para las academias de raqueta. Una sesión de entrenamiento tiene fecha, hora, duración, entrenador responsable, instalación utilizada y la lista de jugadores convocados (un equipo completo o un subconjunto de socios de una disciplina). Al finalizar la sesión, el entrenador registra la asistencia de cada jugador convocado (asistió, faltó o llegó tarde) y, opcionalmente, una evaluación breve de desempeño (una nota de 1 a 5 y un comentario). Estos datos de asistencia y evaluación, junto con las estadísticas de partidos, alimentan la analítica de desempeño de cada jugador a lo largo del semestre.

Tienda y cafetería del club

El club también opera una tienda de artículos deportivos (raquetas, balones, mallas, uniformes, pelotas, entre otros) y una cafetería para sus socios. Cada artículo de la tienda tiene nombre, categoría, precio y cantidad disponible en inventario. Cualquier socio puede comprar cuantos artículos desee en una sola transacción; los empleados también pueden comprar, y siempre cuentan con un código de descuento que les da un 15% a ellos mismos y un 8% a otros socios con quienes lo compartan (no acumulable con otras promociones). Toda compra en la tienda paga el IVA correspondiente (19%).

La cafetería ofrece bebidas y snacks. Las bebidas pueden ser frías o calientes; por razones de seguridad no está permitido despachar una bebida caliente a un socio que se encuentre dentro de una cancha de pádel o de una mesa de tenis de mesa techada (tampoco se debe permitir el uso de esas instalaciones a un socio que tenga consigo una bebida caliente). Los snacks deben tener registrados sus posibles alérgenos (maní, gluten, lácteos, etc.) e informarse al socio antes de la compra. Toda venta de cafetería aplica un impuesto al consumo (8%) y admite una propina sugerida del 10% (modificable por el socio). Todas las ventas, tanto de tienda como de cafetería, deben registrarse con fecha y discriminación de rubros para efectos contables. Cada venta le genera al comprador un 2% de su valor en puntos de fidelidad (1 punto = 1 peso), redimibles como descuento en compras futuras.

Administrador

El club cuenta con un administrador encargado de la operación financiera y administrativa. Debe poder ver en detalle el estado del inventario de instalaciones y artículos, así como el historial completo de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento. El administrador puede crear y dar de baja equipos y jugadores, mover artículos entre las distintas ubicaciones de inventario, reabastecer la tienda, y aprobar sugerencias de nuevos artículos o snacks hechas por los empleados.

También administra los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas: el club exige que haya como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles en todo momento durante el horario de atención, y las solicitudes de cambio de turno de los empleados solo se aprueban si no incumplen esta regla. El administrador tiene acceso a reportes de ventas discriminados por rubro (tienda, cafetería, mensualidades) y por periodo (diario, semanal,

mensual), así como a reportes deportivos (asistencia a entrenamientos, resultados de partidos, evolución de rankings). El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

Aspectos técnicos y restricciones

Toda la información debe ser persistente. La información debe almacenarse en archivos (pueden ser planos, en el formato que ustedes definan, o binarios), dentro de una carpeta y se puede suponer que sólo la aplicación va a escribir y leer de esa carpeta (ningún usuario malicioso va a modificar los archivos que ahí se encuentren sin utilizar la aplicación). La carpeta no puede ser la misma carpeta donde se encuentre el código fuente de la aplicación.

La persistencia no necesariamente debe hacerse en un solo archivo: diseñe con cuidado cuántos archivos habrá y cómo van a estar estructurados.

Todos los **usuarios del sistema** deben tener un login y un password.

La aplicación debe estar hecha en Java.

Importante: El hecho de que en esta entrega no se tenga que construir una interfaz para los usuarios (sólo programas que demuestren que la lógica quedó correctamente implementada), no significa que no deban estar implementadas todas las funcionalidades necesarias para que en el proyecto #2 se puedan completar las historias de usuario.

No es necesario que se soporten funcionalidades que no hayan sido mencionadas, pero se pueden incluir funcionalidades adicionales si facilitan el trabajo.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa

En 2024, la Universidad publicó los lineamientos para uso de la IAG. En este documento se definieron los diferentes niveles de uso de IAG para los ejercicios académicos de la universidad. Desde la coordinación y el grupo de profesores del curso somos conscientes del crecimiento de uso de IAG como herramienta complementaria o incluso principal en el rol de programador. Es importante que como programadores aprendan a usar estas herramientas ética y responsablemente. Pero es aún más importante que desarrollen sus habilidades como programadores competentes y de entendimiento y resolución de problemas por medio de el análisis de contexto y diseño de soluciones. De modo, que para el desarrollo de los proyectos del curso el uso de la misma se encuentra admitido bajo ciertas condiciones.

Para la entrega #1 del proyecto 1 el nivel admitido es el **Nivel 2:**

Nivel 2	Uso de IA para generar y estructurar ideas	La IA generativa puede usarse para explorar ideas y para estructurar el trabajo. El material generado con la herramienta no debe ser incluido en el trabajo.

Para la entrega #2 del proyecto 1 el nivel admitido es el **Nivel 3:**

Nivel 3	Uso de IA para editar y refinar	La IA generativa puede usarse para mejorar la claridad o calidad de las ideas del estudiante. El estudiante debe explicar cómo usó la herramienta en un pie de página o en un anexo del trabajo.

Es entendible que para la entrega #2 puedan y quieran utilizar IAG para la generación de código tal como *getters, setters* y constructores. Es más, el mismo IDE de Eclipse les da esta opción, así que no hay problema en estos casos. Sin embargo, para las funcionalidades críticas del sistema **NO ESTÁ permitido** el uso directo de esta. Sí es

válido utilizarla para refinar código ya creado, depuración de errores y creación/replicación de plantillas o datos mock-up. En caso de no estar seguro de si el uso que quieran hacer esté contemplado en estas excepciones, **consulten directamente con el profesor de su sección.** En caso de usar IAG en alguno de estos casos, deben documentar el uso de la misma. La documentación del uso de IAG, incluyendo la colección de prompts usados debe incluirse como anexo en la documentación del proyecto.

NOTA IMPORTANTE: Si se sospecha un uso **irresponsable** o **no documentado** de la IAG en alguna de las entregas y que incumpla con los niveles autorizados, el profesor puede citar a una sustentación extra grupal o individual en que el estudiante deberá explicar con detalle la funcionalidad de su código. Si dicha sustentación resulta no ser satisfactoria, **la nota del entregable para todo el grupo podrá verse afectada negativamente.**

Entrega 1: Análisis del proyecto

La primera etapa del proyecto consiste en realizar el análisis del sistema que debe construir.

Actividades

1. Construya un **modelo de dominio** (diagrama de clases) a partir de la información del caso:
    a. Identifique las entidades que aparecen dentro del caso.
    b. Identifique las características (atributos) de esas entidades.
    c. Establezca las relaciones entre las entidades, incluyendo asociaciones y relaciones de herencia.
2. Construya un documento de análisis para su proyecto. El documento debe incluir:
    a. El modelo de dominio que construyó en el paso anterior.
    b. Los requerimientos funcionales (RF) para cada tipo de usuario
    c. Una descripción con las restricciones del proyecto.
    d. Una descripción de lo que demostrará cada uno de los programas de prueba.
3. Preparen bien el proyecto realizado debido a que se evaluará con una sustentación presencial corta. (Esto sujeto a la disponibilidad presente a la clase destinada para esto).

Entrega

1. El proyecto debe entregarse en una carpeta dentro del repositorio GIT del grupo con el nombre "**Proyecto 1"**. Dentro de esta carpeta debe existir una carpeta con el nombre "**Entrega 1**" donde deben quedar todos los elementos correspondientes a esta entrega, incluyendo tanto los archivos fuente de los diagramas como imágenes que se puedan leer con facilidad.

2. Entregue un enlace al repositorio a través de Bloque Neón en la actividad designada como "**Proyecto 1 - Entrega 1**". **Nota:** Si en su sección se maneja el tema de las organizaciones este repositorio debe estar dentro de la misma para ser una entrega válida.

Entrega 2: Diseño e implementación

Teniendo en cuenta el análisis realizado en la primera entrega del proyecto, para la segunda entrega debe realizar el diseño detallado del sistema y construir la implementación del sistema.

Actividades

1. Realice el diseño y construya un documento de diseño donde presente el diseño, haciendo especial énfasis en justificar las decisiones clave que haya tomado. El documento debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos:
    a. Un diagrama de clases de diseño que incluya todas las clases, incluyendo sus las relaciones, atributos y métodos.
    b. Un diagrama de clases de alto nivel, que incluya todas las clases y sus relaciones, pero no todos los métodos ni atributos. Este diagrama facilitará entender las relaciones entre clases.
    c. Diagramas de secuencia para las funcionalidades que usted considere críticas

    Estos elementos NO son los únicos que debe incluir su documento: piense en qué otros diagramas, descripciones y justificaciones pueden ser necesarias para poder entender totalmente el diseño. Si su documento incluye únicamente los tres elementos mencionados antes, con seguridad será considerado insuficiente.

2. Implemente el sistema que diseñó. Tenga en cuenta que los detalles de la implementación deben ser coherentes tanto con el modelo de clases, como con los diagramas de secuencia.
3. Asegúrese de que la documentación del diseño sea consistente con la implementación.

Entrega

1. Dentro de la carpeta del proyecto debe crear una carpeta con el nombre "**Entrega 2**" donde deben quedar todos los elementos correspondientes a esta entrega, incluyendo los archivos fuente de los diagramas, el documento de diseño, y el proyecto Eclipse con instrucciones para su ejecución. Incluya también archivos de prueba para poder correr las aplicaciones y tener datos con los que se pueda probar con facilidad.
2. Entregue un enlace al repositorio a través de Bloque Neón en la actividad designada como "**Proyecto 1 - Entrega 2**". **Nota:** Si en su sección se maneja el tema de las organizaciones este repositorio debe estar dentro de la misma para ser una entrega válida.